

无人机驾驶员航空知识手册培 训教材多旋翼

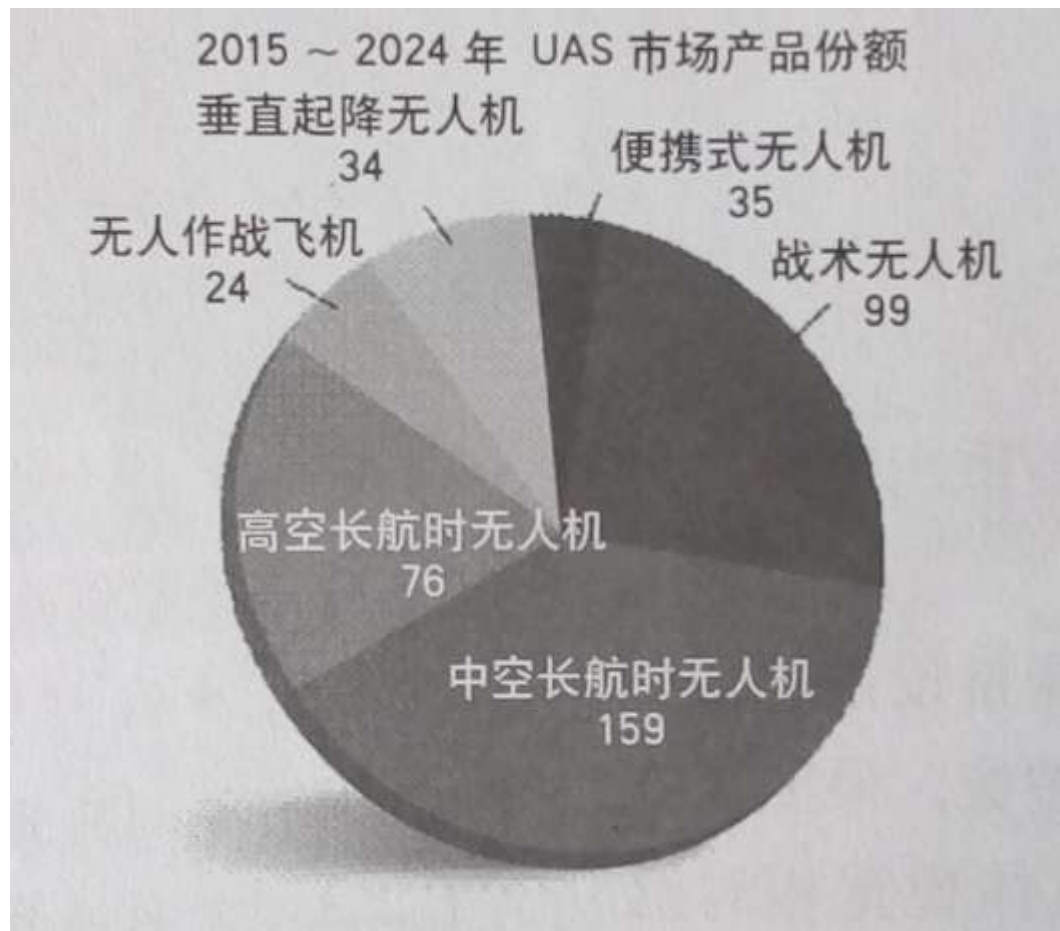


简介

多旋翼，依靠多个（多于3个）旋翼产生升力，并依靠旋翼控制的飞行器

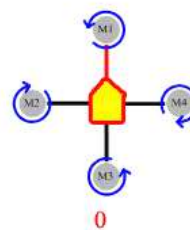
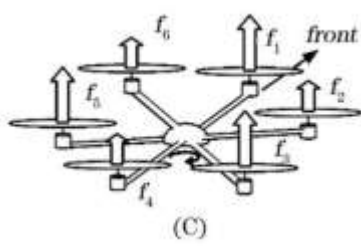
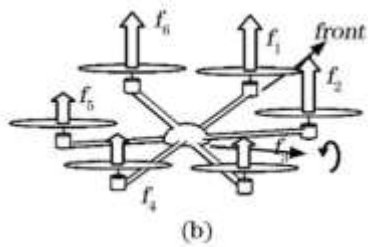
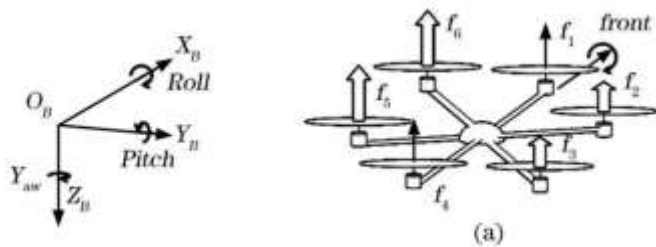


简介

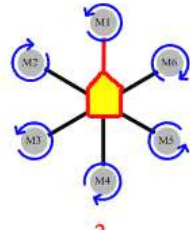


多旋翼在无人机市场的地位。

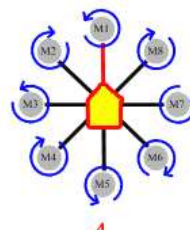
简介



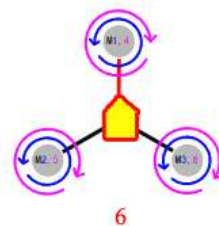
0



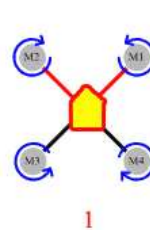
2



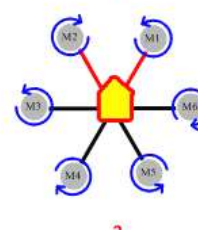
4



6



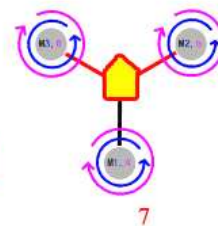
1



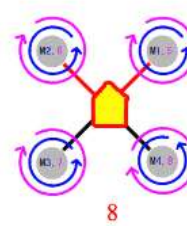
3



5



7

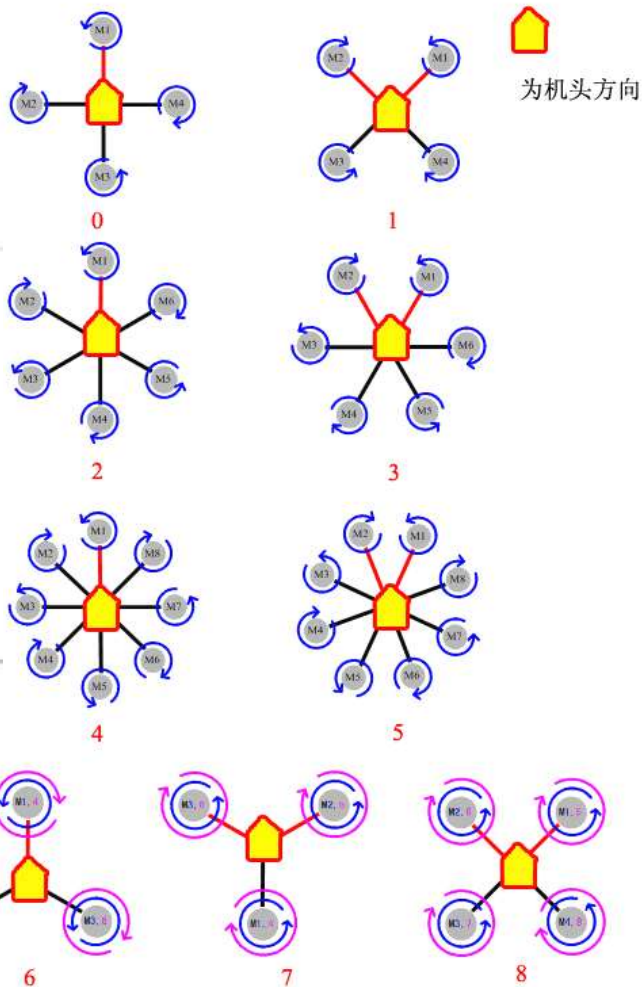


8



为机头方向

简介



简介

多旋翼与直升机的相同与不同之处

- 1) 均靠旋翼产生升力
- 2) 直升机靠自动倾斜器控制桨叶周期变距调整姿态，旋翼转速恒定。

多旋翼靠不同方位的旋翼转速变化调整不同方位的升力改变姿态。

- 3) 多旋翼靠成对电机反转实现平衡扭矩。
- 4) 无人直升机的控制对象主要是舵机，多旋翼控制对象主要是电机、电调。

四旋翼飞行器

●四旋翼飞行器的概念：

四旋翼飞行器就是一种具有四个螺旋桨的飞行器并且四个螺旋桨呈十字形交叉结构，相对的四旋翼具有相同的旋转方向，分两组，两组的旋转方向不同。飞行器也通过控制这两组螺旋桨的转速与转向产生不同的升力实现上下前后左右的六个方向飞行的航模模型

●四旋翼飞行器的组成

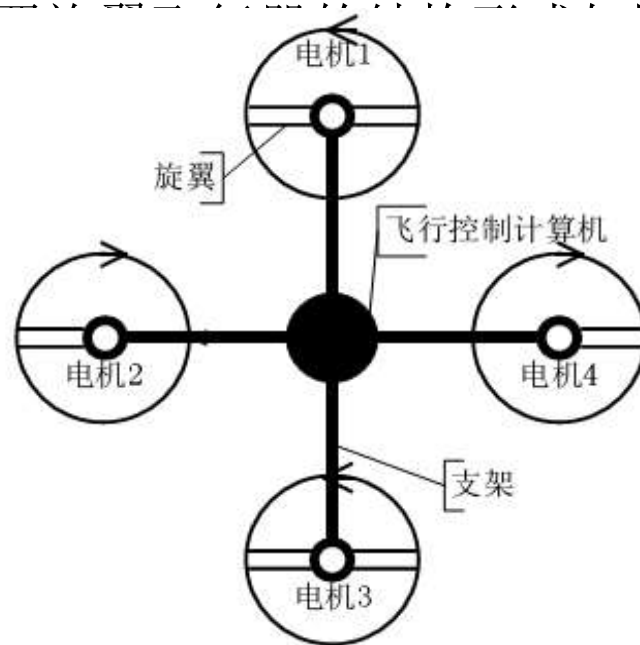
- 电机
- 电调
- 螺旋桨
- 飞控板
- 锂电池



四旋翼飞行器

● 四旋翼飞行器的结构形式：

四旋翼飞行器采用四个旋翼作为飞行的直接动力源，旋翼对称分布在机体的前后、左右四个方向，四个旋翼处于同一高度平面，且四个旋翼的结构和半径都相同，旋翼1和旋翼3逆时针旋转，旋翼2和旋翼4顺时针旋转，四个电机对称的安装在飞行器的支架端，支架中间空间安放飞行控制计算机和外部设备。



四旋翼飞行器

- 四旋翼飞行器的飞行原理：

四旋翼飞行器是通过调节四个电机转速来改变旋翼转速，实现升力的变化，从而控制飞行器的姿态和位置。由于飞行器是通过改变旋翼转速实现升力变化，这样会导致其动力部稳定，所以需要一种能够长期保稳定的控制方法。四旋翼飞行器是一种六自由度的垂直升降机，因此非常适合静态和准静态条件下飞行。但是四旋翼飞行器只有四个输入力，同时却有六个状态输出，所以它又是一种欠驱动系统。

与传统的直升机相比，四旋翼飞行器有下列优势：各个旋翼对机身所施加的反扭矩与旋翼的旋转方向相反，因此当电机 1 和电机 3 逆时针旋转的同时，电机 2 和电机 4 顺时针旋转，可以平衡旋翼对机身的反扭矩。

四旋翼飞行器

四旋翼飞行器在空间共有 6 个自由度（分别沿 3 个坐标轴作平移和旋转动作），这 6 个自由度的控制都可以通过调节不同电机的转速来实现。基本运动状态分别是：

垂直运动

俯仰运动

滚转运动

偏航运动

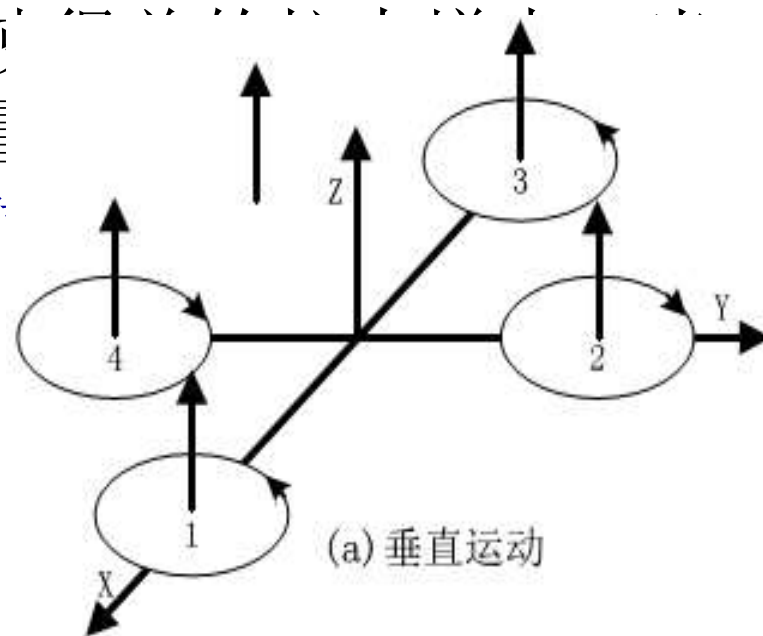
前后运动和侧向运动



四旋翼飞行器

➤ 垂直运动:

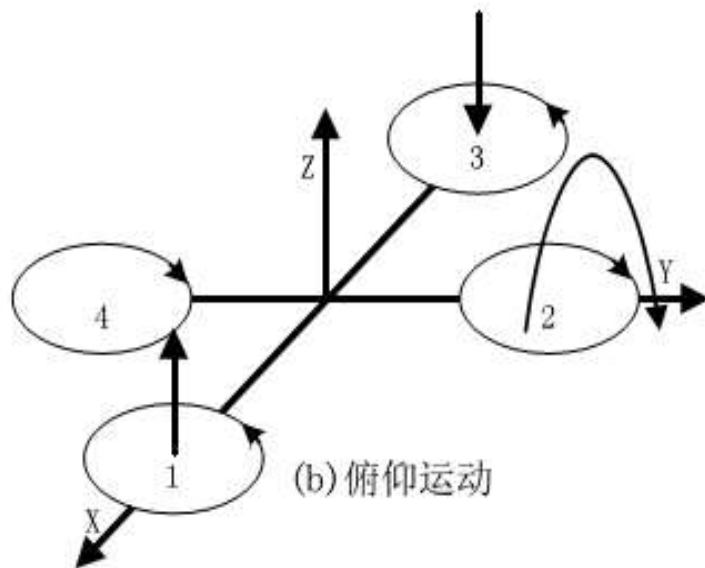
在图 (a) 中, 因有**两对电机转向相反**, 可以平衡其对机身的**反扭矩**, 当**同时增加**四个电机的输出功率, 旋翼转速增加, 总拉力足以克服整机的重量, 离地垂直上升; 反之, **同时**功率, 四旋翼飞行器则垂直下降, 直至平衡落地, 实现了沿 z 轴的垂直运动, 当外界扰动量为零时, 在旋翼产生的升力等



四旋翼飞行器

➤ 俯仰运动:

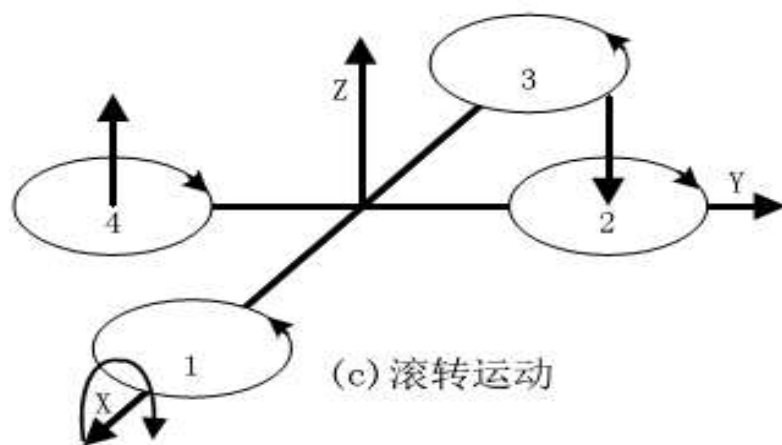
在图 (b) 中，电机 1 的转速上升，电机 3 转速下降，电机 2、电机 4 的转速保持不变。为了不因为旋翼转速的改变引起四旋翼飞行器整体扭矩及总拉力改变，旋翼 1 与旋翼 3 转速改变量的大升力上升，旋翼 3 的升力下降产生的不平衡力矩使机身绕 y 轴旋转（方向如图所示），同理，当电机 1 的转速下降，电机 3 的转速上升，机身便绕 y 轴向另一个方向旋转。实现



四旋翼飞行器

➤ 滚转运动:

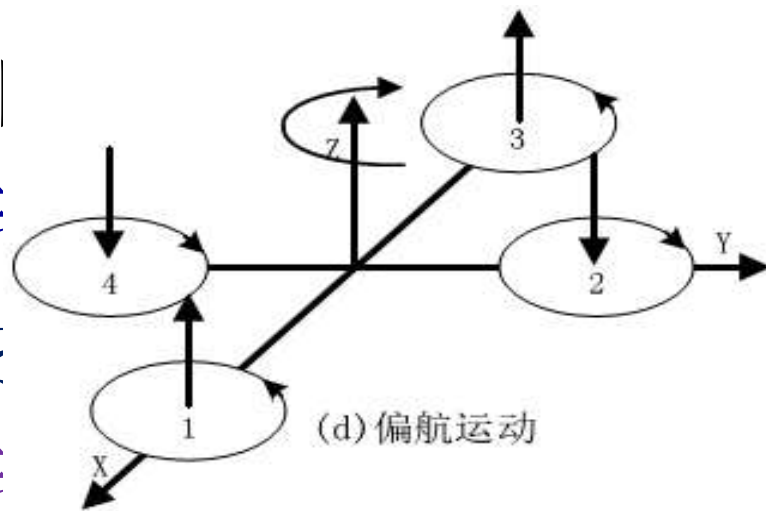
滚转运动与俯仰运动一样，同样是为了实现四轴飞行器的翻转。只不过俯仰运动改变的是电机1、3的转速，保持电机2、4的转速不变，使得四轴飞行器绕y轴进行旋转。而滚转运动则是改变电机2、4的转速，保持电机1、3的转速不变，使得四轴飞行器绕x轴进行旋转。原



四旋翼飞行器

➤ 偏航运动:

四旋翼飞行器偏航运动可以借助旋翼产生的反扭矩来实现。旋翼转动过程中由于空气阻力作用会形成与转动方向相反的反扭矩，为了克服反扭矩影响，翼中的两个正转，两个反转的旋翼转动方向相同。反扭矩与旋翼转速有关，当四个电机转速相同时，飞行器不会产生偏航运动。



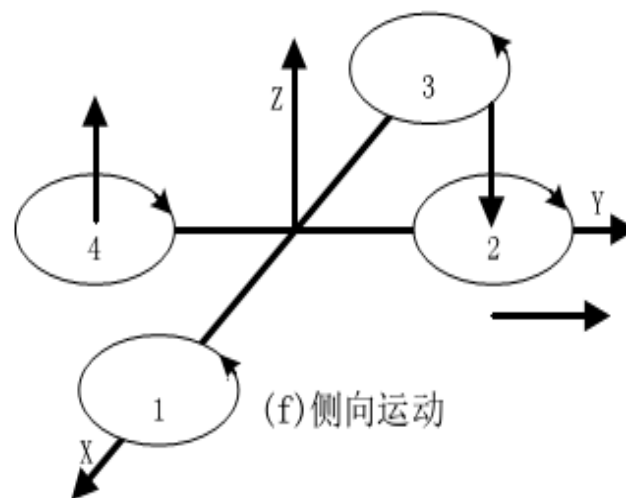
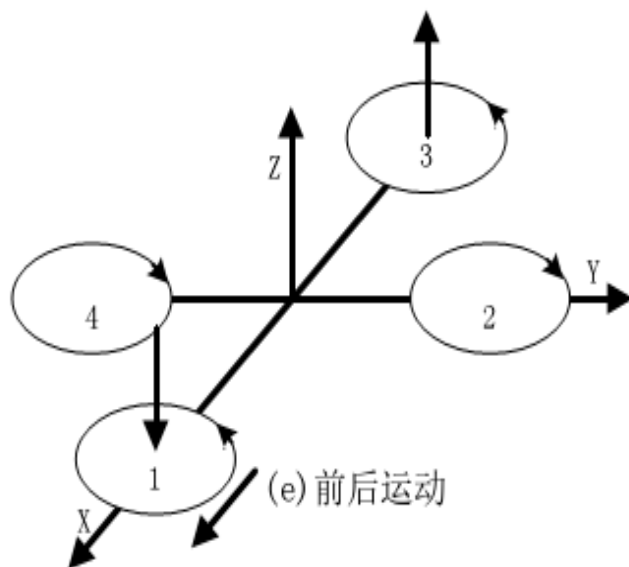
四旋翼飞行器

➤ 前后运动与侧向运动:

要想实现飞行器在水平面内前后、左右的运动，必须在水
平电机转速不变，反扭矩仍然要保持平衡。按图 b 的面内
对飞行器施加一定的力。在图 e 中，增加电机 3 转速，使
拉力增大，相应减小电机 1 转速，使拉力减小，同时保持
其它两个

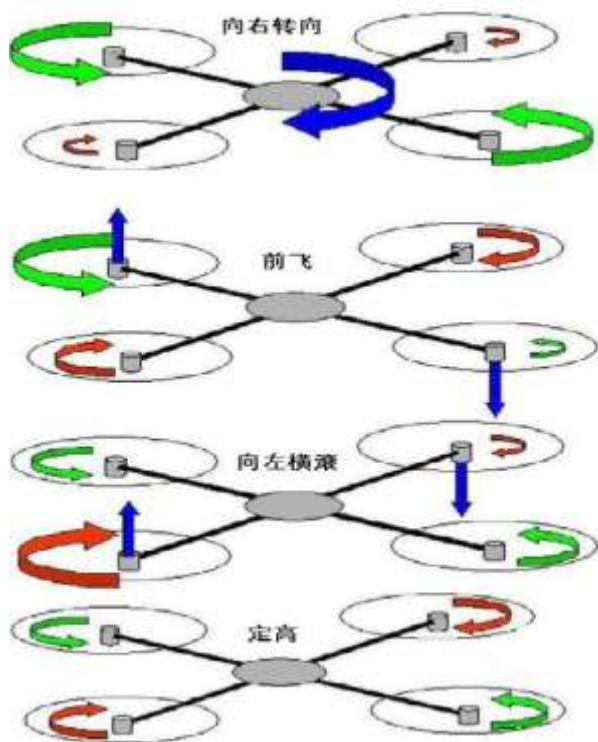
拉力
后飞

旋翼
J。向



四旋翼飞行器

同理，根据四轴飞行器前后运动的工作原理，将飞行器x、y轴上的电机的工作状态进行互换便可以实现飞行器侧向运动，原理图如图（f）所示。



四旋翼飞行器

多旋翼主要参数——总体参数，是总体方案的设计变量，对方案有着决定性的影响。

主要包括：多旋翼总重 G 、桨盘载荷 p 、功率载荷 q 、旋翼实度和桨尖速度 ΩR 等

1) 桨盘载荷 p

旋翼的拉力（近似等于 G ）与旋翼桨盘面积之比

$$p = \frac{G}{\pi R^2}$$

2) 功率载荷 q

$$q = G / N_e^{(0)}$$

$$p = \frac{1}{2} C_T \rho (\Omega R)^2$$

P 和 q 值可定义为：

$$q = \frac{1000 \eta C_T}{m_k (\Omega R)}$$

四旋翼飞行器

由 (3) 和 (4) 得到:

$$q\sqrt{p} = \frac{1000}{\sqrt{2}} \Delta \sqrt{\rho} \frac{C_T^2}{m_k} \quad (5)$$

$$\sqrt{p} = \frac{1000}{\sqrt{2}} \Delta \sqrt{\rho} \frac{C_T^2}{m_k q} \quad (6)$$

其中:

$$\eta_b = \frac{1}{2} \frac{C_T^{3/2}}{m_k}$$

$$\Delta = \rho / \rho_0$$

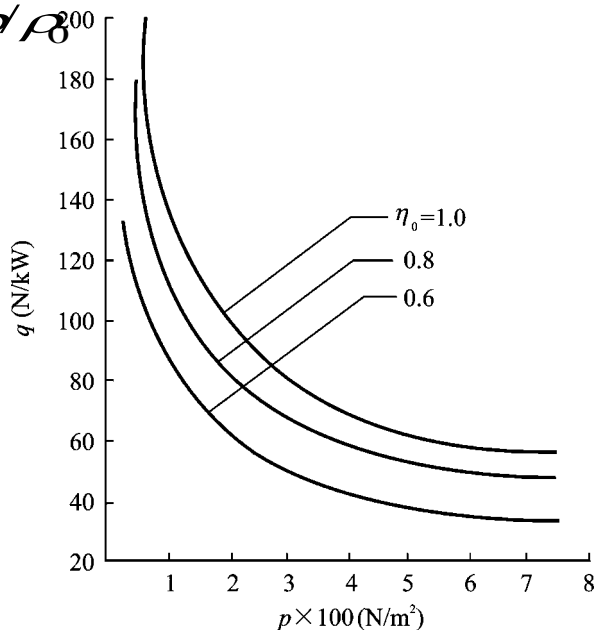


图4-1 桨盘载荷对功率载荷的影响

四旋翼飞行器

3) 旋翼实度 σ

$$\sigma = \frac{k \int b \, dr}{\pi R^2} \quad (7)$$

对于矩形桨叶

$$\sigma = \frac{kb}{\pi R}$$

4) 桨尖速度 ΩR

R确定后，桨尖速度决定旋翼轴转速n

四旋翼飞行器

□电机：

电机也就是马达，可以说电机是四旋翼飞行器的基础配件之一。电机分为有刷和无刷两种，在四轴飞行器中无刷是主流，

不管什么牌子的电机，具体都要对应4位这类数字如2212电机什么的，其中前面2位是电机转子的直径，后面2位是电机转子的高度。简单来说，前面2位越大，电机越肥，后面2位越大，电机越高。

另外，每个无刷电机都会标准多少kv值，这个kv是外加1v电压对应的每分钟空转转速，例如：1000kv电机，外加1v电压，电机空转时每分钟转100加2压。电机空转就2000转了。



四旋翼飞行器



7 KG level U11

电池电压：12S

推荐用桨：

27x8.8 T-Motor 碳桨

起飞重量：

四轴：20-27KG

六轴：30-40KG

四旋翼飞行器

Item No.	Volts (V)	Prop	Throttle	Amps (A)	Watts (W)	Thrust (g)	RPM	Efficiency (g/W)	Operating temperature(°C)
U11 120KV	50	T-MOTOR 26*8.5CF	50%	10.1	505	4590	2860	9.09	
			65%	18.3	915	6700	3600	7.32	
			75%	25	1250	8110	3900	6.49	
			85%	33.5	1675	9640	4300	5.76	
			100%	47.4	2370	12420	4600	5.24	
		T-MOTOR 27*8.8CF	50%	10.5	525	5020	2780	9.56	
			65%	20.8	1040	7400	3400	7.12	
			75%	28.5	1425	8930	3800	6.27	
			85%	38	1900	10740	4100	5.65	
			100%	50.1	2505	12380	4450	4.94	
		T-MOTOR 28*9.2CF	50%	11.8	590	5090	2760	8.63	过热
			65%	21.3	1065	7480	3300	7.02	
			75%	30.4	1520	9140	3600	6.01	
			85%	40	2000	10540	3960	5.27	
			100%	53	2650	12340	4300	4.66	
		T-MOTOR 29*9.5CF	50%	12.9	645	5260	2635	8.16	过热
			65%	23.3	1165	7770	3240	6.67	
			75%	33.1	1655	9400	3500	5.68	
			85%	43.2	2160	10950	3820	5.07	
			100%	56.8	2840	12670	4100	4.46	

Notes: The test condition of temperature is motor surface temperature in 100% throttle while the motor run 10 min.

四旋翼飞行器



2013 新品上市 U8 New Arrival
Common design Manufactured by T-MOTOR
Ruggedized for your most demanding application! **Energy-Efficient!**

老虎电机专营店

U-POWER
U-Power Technologies

电脑版详情

U8-16 KV : 100rpm/v 空载电流 : 0.6A/22.2V 最大功率/时间 : 750W/180s 最大电流/时间 : 24A/180S 内阻 : 186mΩ 电机尺寸 : Φ66.8×26.5mm 电机重量 : 240g 推荐电压范围 : T30A PRO , T40A 推荐电池规格 : 6-12S 推荐机架规格 (T-motor style) : 26-29英寸(6S)	U8-13 KV : 135rpm/v 空载电流 : 1.0A/22.2V 最大功率/时间 : 940W/180s 最大电流/时间 : 30A/180S 内阻 : 137mΩ 电机尺寸 : Φ66.8×26.5mm 电机重量 : 239g 推荐电压范围 : T30A PRO , T40A 推荐电池规格 : 6-12S 推荐机架规格 (T-motor style) : 26-29英寸(6S)
---	---



U8-16
KV : 100rpm/v
空载电流 : 0.6A/22.2V
最大功率/时间 : 750W/180s
最大电流/时间 : 24A/180S
内阻 : 186mΩ
电机尺寸 : Φ66.8×26.5mm
电机重量 : 240g
推荐电压范围 : T30A PRO , T40A
推荐电池规格 : 6-12S
推荐机架规格 (T-motor style) : 26-29英寸(6S)

U8-13
KV : 135rpm/v
空载电流 : 1.0A/22.2V
最大功率/时间 : 940W/180s
最大电流/时间 : 30A/180S
内阻 : 137mΩ
电机尺寸 : Φ66.8×26.5mm
电机重量 : 239g
推荐电压范围 : T30A PRO , T40A
推荐电池规格 : 6-12S
推荐机架规格 (T-motor style) : 26-29英寸(6S)



U-POWER TECHNOLOGIES

各拉力级别配置及效率参考

1.5KG/轴 级别 : U8 100KV

电压 : 6S

桨尺寸 : T-Motor CF PROP 29x9.5

效率 : 17g/w @ 1.5KG

最大拉力 : 2.6KG

建议起飞重量 :

四轴 : 6KG

六轴 : 9KG

八轴 : 12KG

2.5KG/轴 级别 : U8 170KV

电压 : 6S

桨尺寸 : T-Motor CF PROP 27x8.8

效率 : 12g/w @ 2.5KG

最大拉力 : 3.9KG

建议起飞重量 :

四轴 : 10KG

六轴 : 15KG

八轴 : 20KG

2KG/轴 级别 : U8 135KV

电压 : 6S

桨尺寸 : T-Motor CF PROP 29x9.5

效率 : 14g/w @ 2KG

最大拉力 : 3.6KG

建议起飞重量 :

四轴 : 8KG

六轴 : 12KG

八轴 : 16KG

3KG/轴 级别 : U8 170KV

电压 : 6S

桨尺寸 : T-Motor CF PROP

效率 : 11g/w @ 3KG

最大拉力 : 4.7KG

建议起飞重量 :

四轴 : 12KG

六轴 : 18KG

八轴 : 24KG

电脑
版详情

Item No.	Volts (V)	Prop	Throttle	Amps (A)	Watts (W)	Thrust (g)	RPM	Efficiency (g/W)	Operating temperature(°C)
U8 KV100	22.2	T-MOTOR 26*8.5CF	50%	1.6	39	710	1200	18.21	
			65%	2.7	64	1100	1400	17.34	
			75%	3.8	87	1500	1600	16.09	
			85%	5.1	118	1800	1800	15.17	
			100%	5.9	137	1980	1920	14.45	
		T-MOTOR 27*8.8CF	50%	1.7	41	770	1160	18.78	38
			65%	3	70	1200	1430	17.14	
			75%	4	94	1530	1620	16.28	
			85%	5.4	126	1880	1790	14.92	
			100%	6.4	145	2140	1890	14.76	
		T-MOTOR 28*9.2CF	50%	1.8	45	860	1130	19.11	40
			65%	3.3	75	1300	1400	17.33	
			75%	4.6	103	1660	1580	16.12	
			85%	6.2	144	2100	1730	14.58	
			100%	7.2	164	2350	1850	14.33	
		T-MOTOR 29*9.5CF	50%	2	48	930	1100	19.38	41
			65%	3.8	86	1530	1380	17.79	
			75%	5.2	120	1870	1550	15.58	
			85%	7.1	161	2320	1700	14.41	
			100%	8.1	185	2580	1820	13.95	
	44.4	18x6 wood prop	50%	1.4	63	780	2580	12.38	42
			65%	2	92	1070	3000	11.63	
			75%	2.5	117	1280	3350	10.94	
			85%	3.5	155	1630	3720	10.52	
			100%	4.6	208	2020	4120	9.71	
		20x6 wood prop	50%	1.5	67	820	2420	12.24	43
			65%	2.4	109	1230	2930	11.28	
			75%	3.2	147	1550	3260	10.54	
			85%	4.3	193	1920	3750	9.95	
			100%	5.8	260	2430	4070	9.35	
		22x6 wood prop	50%	1.9	91	1100	2350	12.09	45
			65%	3.4	155	1720	2850	11.10	
			75%	4.4	204	2130	3200	10.44	
			85%	6	271	2660	3530	9.82	
			100%	8.1	363	3330	3900	9.17	

Notes: The test condition of temperature is motor surface temperature in 100% throttle while the motor run 10 min.

U8 PRO

100KV 135KV 170KV

四旋翼飞行器

U-POWER系列

U-POWER SERIES



实物图 ©2015 T-MOTOR SHOP



U-POWER TECHNOLOGIES

T-MOTOR

THE SAFEST PROPULSION SYSTEM

Item No.	Volts (V)	Prop	Throttle	Amps (A)	Watts (W)	Thrust (G)	RPM	Efficiency (G/W)	Operating temperature(°C)
U8 PRO KV100	22.2	T-MOTOR 26*8.5CF	50%	1.6	35.52	710	1200	19.99	38
			65%	2.7	59.94	1110	1460	18.52	
			75%	3.8	84.36	1400	1650	16.60	
			85%	5.1	113.22	1790	1820	15.81	
			100%	5.9	130.98	1980	1920	15.12	
		T-MOTOR 27*8.8CF	50%	1.7	37.74	770	1160	20.40	38
			65%	3	66.6	1200	1430	18.02	
			75%	4	88.8	1530	1620	17.23	
			85%	5.4	119.88	1880	1790	15.68	
			100%	6.4	142.08	2140	1890	15.06	
		T-MOTOR 28*9.2CF	50%	1.8	39.96	860	1130	21.52	40
			65%	3.3	73.26	1300	1400	17.75	
			75%	4.6	102.12	1660	1580	16.26	
			85%	6.2	137.64	2100	1730	15.26	
			100%	7.2	159.84	2350	1850	14.70	
		T-MOTOR 29*9.5CF	50%	2	44.4	930	1100	20.95	41
			65%	3.8	84.36	1530	1380	18.14	
			75%	5.2	115.44	1870	1550	16.20	
			85%	7.1	157.62	2320	1700	14.72	
			100%	8.1	179.82	2580	1820	14.35	
	44.4	18x6 wood prop	50%	1.4	62.16	780	2580	12.55	42
			65%	2	88.8	1070	3000	12.05	
			75%	2.5	111	1280	3350	11.53	
			85%	3.5	155.4	1630	3720	10.49	
			100%	4.6	204.24	2020	4120	9.89	
		20x6 wood prop	50%	1.5	66.6	820	2420	12.31	43
			65%	2.4	106.56	1230	2930	11.54	
			75%	3.2	142.08	1550	3260	10.91	
			85%	4.3	190.92	1920	3750	10.06	
			100%	5.8	257.52	2430	4070	9.44	
		22x6 wood prop	50%	1.9	84.36	1100	2350	13.04	45
			65%	3.4	150.96	1720	2850	11.39	
			75%	4.4	195.36	2130	3200	10.90	
			85%	6	266.4	2660	3530	9.98	
			100%	8.1	359.64	3330	3900	9.26	

Notes: The test condition of temperature is motor surface temperature in 100% throttle while the motor run 10 min.

四旋翼飞行器



SKYKNIGHT
SK航拍4S专门店



S1000 配件
机臂系列零件

型号 Model	电压 Volts (V)	试验桨 Prop	油门 Throttle	电流 Amps (A)	拉力 Thrust (G)	转速 RPM	功率 Watts (W)	效率 Efficiency (G/W)	工作温度 Temperature (°C)
U4114 KV330	22.2	APC 14*47		1	275	2272	22.2	12.39	
				3	700	3555	66.6	10.51	
				5	1015	4238	111	9.14	
				7	1300	4719	155.4	8.37	
				9	1660	5080	199.8	8.31	
				11	1710	5360	244.2	7.00	
				13	1940	5680	288.6	6.72	
			100%	16.9	2450	6140	375.18	6.53	50°
		DJI 15*5		1	280	2277	22.2	12.61	
				3	760	3495	66.6	11.41	
				5	1010	4137	111	9.10	
				7	1330	4617	155.4	8.56	
				9	1550	5112	199.8	7.76	
				11	1780	5540	244.2	7.29	
				13	1995	5750	288.6	6.91	
			100%	16.3	2350	6350	361.86	6.49	61°
		JXF 17*4		1	250	2050	22.2	11.26	
				3	715	3160	66.6	10.74	
				5	1020	3828	111	9.19	
				7	1320	4310	155.4	8.49	
				9	1560	4676	199.8	7.81	
				11	1835	5010	244.2	7.51	
				13	2110	5280	288.6	7.31	
			100%	18.8	2630	5945	417.36	6.30	64°

警告：U4114 kv330以上浆最大负载电流为19A,6S建议至少使用30A电调.

四旋翼飞行器

□ 电调：

电调都会标上多少A，如20a电调就是电子调速器。电调的作用就是将飞控板的控制信号，转变为电流的大小，以控制电机的转速，因为电机的电流是很大的，通常每个电机同时正常工作时，如果没有电调的存在，飞控板根本无法承受这样大的电流（另外也没驱动无刷电机的功能）。同时电调在四轴当中还充当了电压变化器的作用，将电压变为5v为飞控板和遥控器供电，40a这个数字就是电调能够提供的电流。大电流的电调可以兼容用在小电流的地方。小电流电调不能超标使用。



产品型号: Platinum-30A-Pro OPTO

重量: 31.6g

尺寸: 56.5*25.6*8mm

持续电流: 30A

瞬间最大电流: 45A (10秒)

BEC输出: 无

适用锂电节数: 2-6S

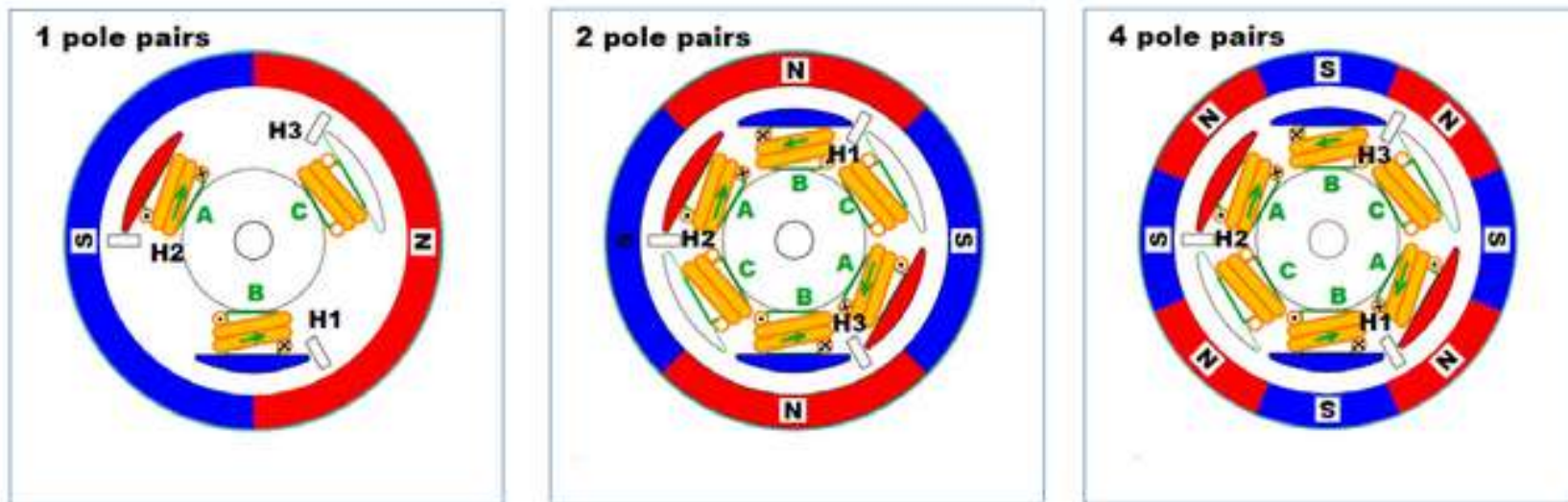
镍氢电池: 5-18S

参数编程功能: 有



对于航模用的无刷直流电机，转速精度要求并不很高

，
其定子绕组和转子绕组可进口或出口

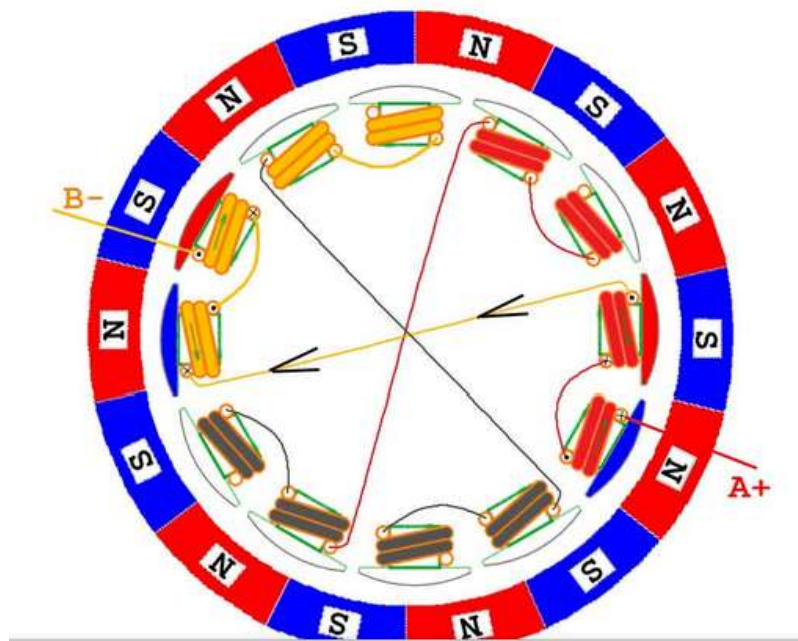


外转子电机内部构造

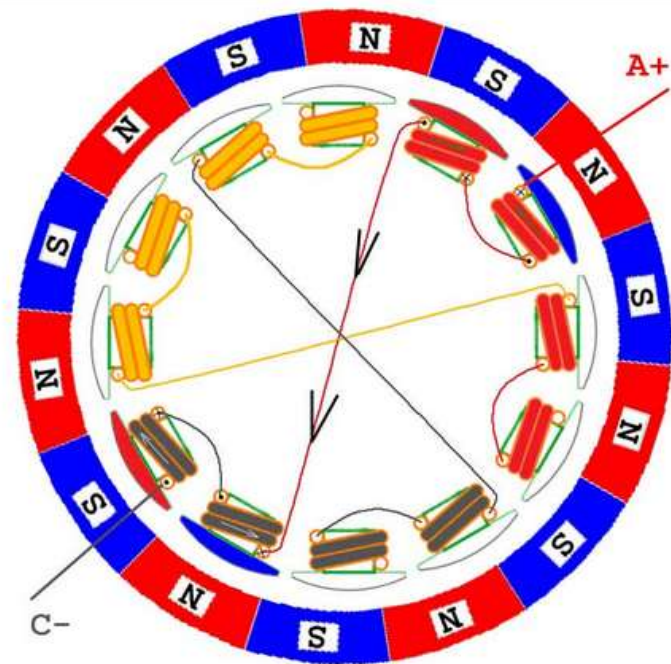


无刷电机拆解

四旋翼飞行器

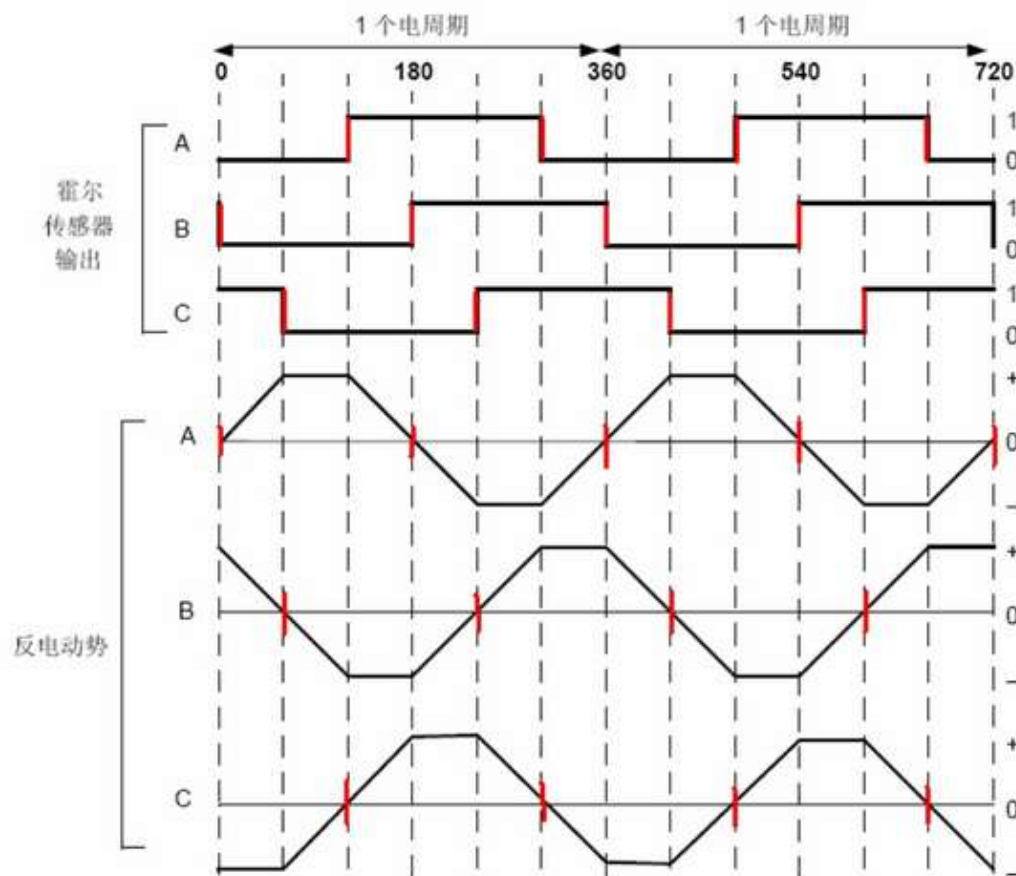


AB通电



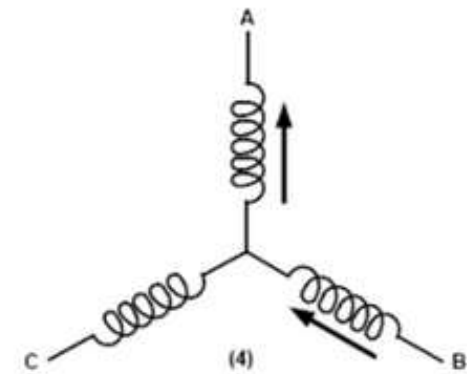
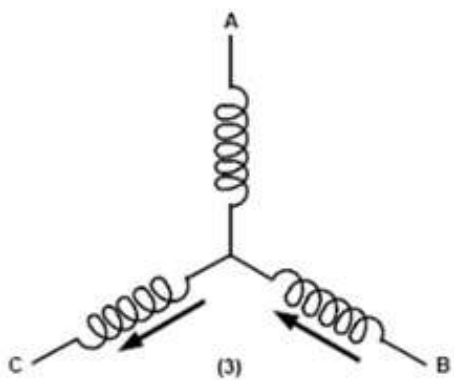
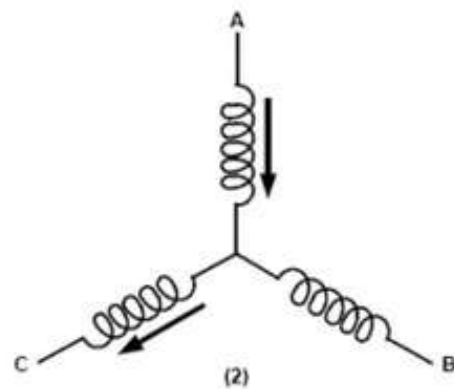
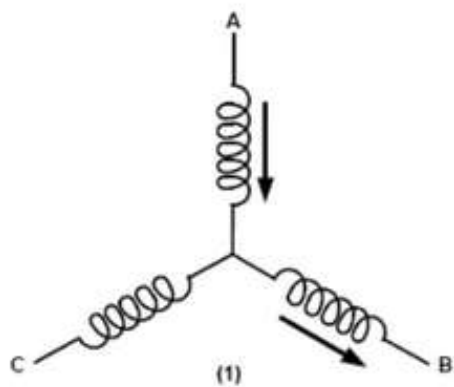
AC通电

霍尔传感器的应用



星形接法中(Y形)在每一时刻电机的通电线圈只有两相，另一相线圈悬空，悬空的线圈会产生反电动势，反电动势来源于电机磁体旋转而造成本线圈切割磁力线和另两相线圈通电时的互感。由于电机转动的瞬时角速度呈梯形波动，产生的反电动势也相应的呈梯形变化。但这些不是重要的，我们需要的只是准确的检测出**过零点**，为换相做准备。

四旋翼飞行器



四旋翼飞行器

霍尔效应器件，
霍尔效应测量器件可以根据转子不同位置时的
不同磁场方向分布情况输出位置信号，
一般在电机的不同位置上装三个霍尔传感器，
就可测出转子的位置。这就是所谓的“有感无刷电机的驱动”。

“无感”测量方式。

利用第三相的感生电动势。

无感驱动方式的优点在于省略了三个霍尔传感器，
整套系统分量更轻，结构更简单。

其缺点在于启动比较麻烦，启动的时候可控性较差，要达到一定
转速后才变得可控。

四旋翼飞行器

□螺旋桨：

螺旋桨一般有两叶和三叶两种类型

同电机类似，桨的型号也有10X8这些数字，前面代表桨的直径,后面2位是桨的角度(桨距)。

另外，四轴飞行为了抵消螺旋桨的自旋，相隔的 桨旋转方向是不一样的，所以需要正反桨。正反桨的风都向下吹。适合顺时针旋转的叫正桨、适合逆时针旋转的是反桨。正反桨需要精确配平。



四旋翼飞行器

螺旋桨的参数：

直径、螺距、桨叶扭转分布、桨叶弦长分布、桨叶实度、桨叶翼型。

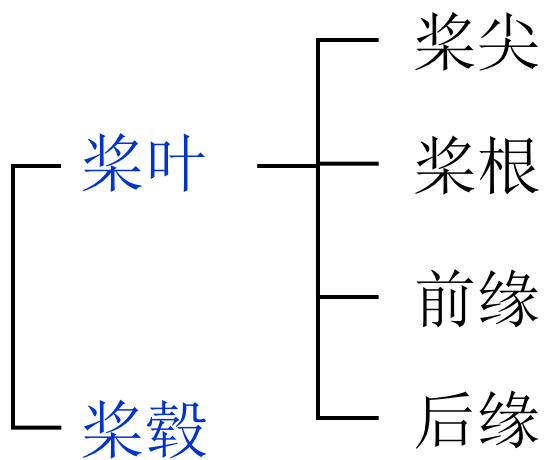
直径：D

螺距：螺旋桨旋转一周，劈开空气旋转的距离H，一般定义70%或75%处为名义螺距

桨距测量： $\phi = \arctan(H/\pi D/0.7)$

螺距表征了螺旋桨旋转一周带动空气前进的名义距离，螺距越大，越适应高速前飞。

四旋翼飞行器

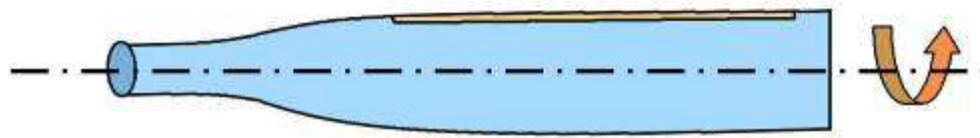


四旋翼飞行器

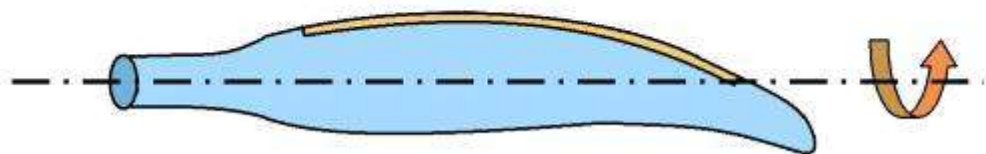
桨叶的平面形状很多，
使用较多的有三种：



(A) 普通桨叶

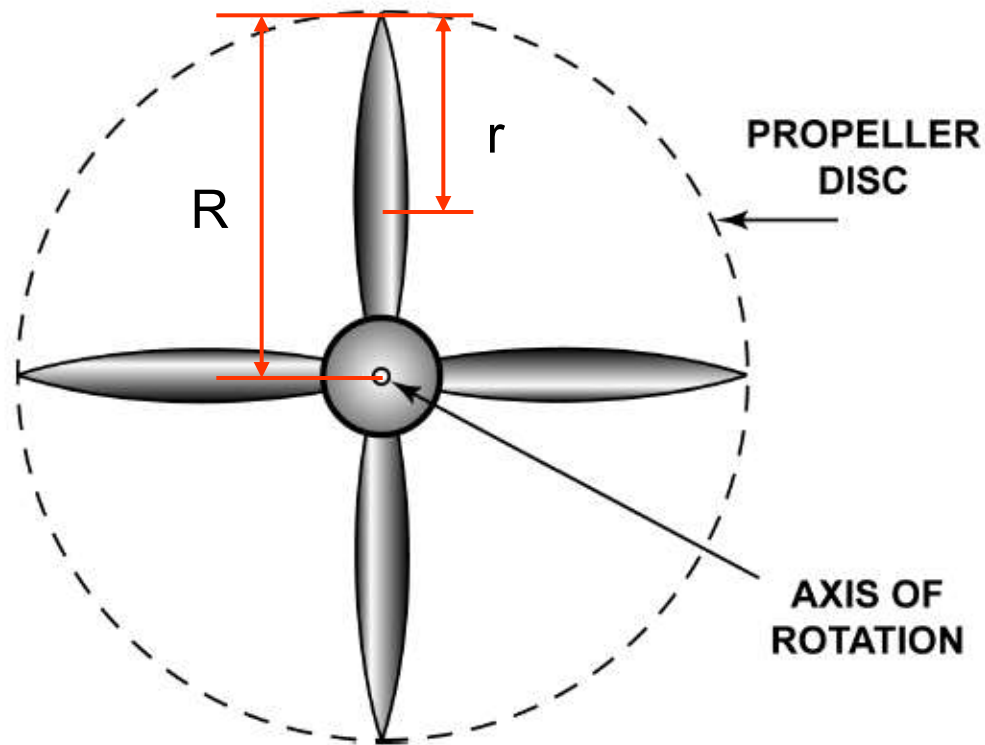


(B) 矩形桨叶



(C) 马刀形桨叶

四旋翼飞行器



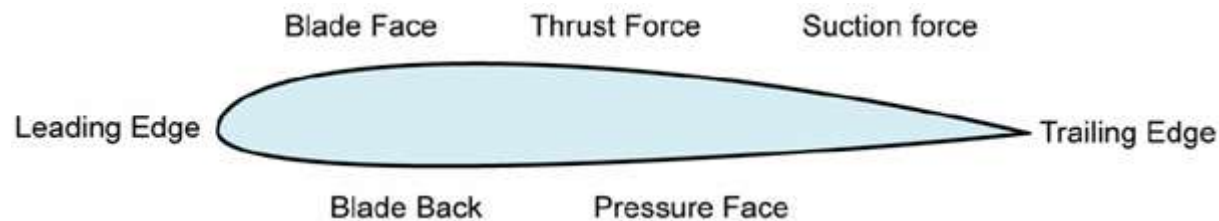
螺旋桨直径 D

螺旋桨半径 R

剖面半径 r

相对半径 r/R

桨弦 b

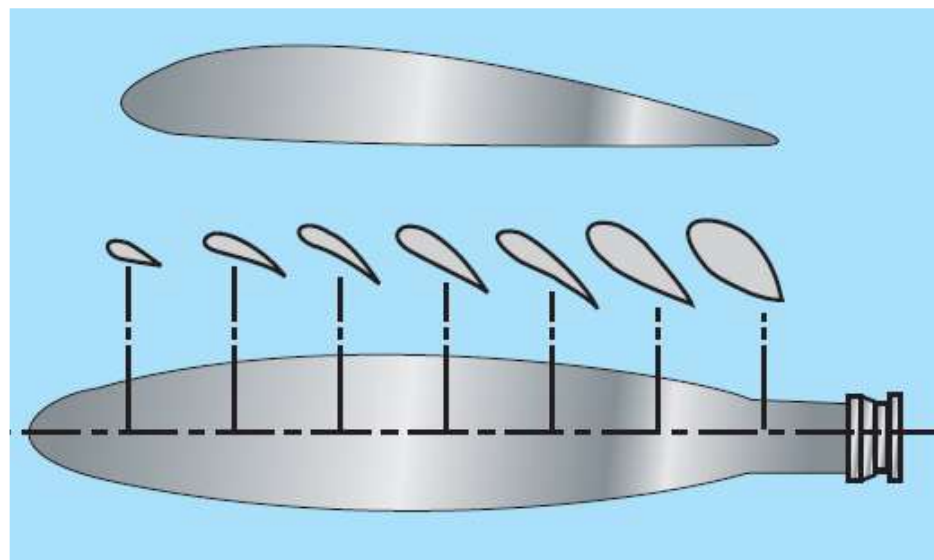


四旋翼飞行器

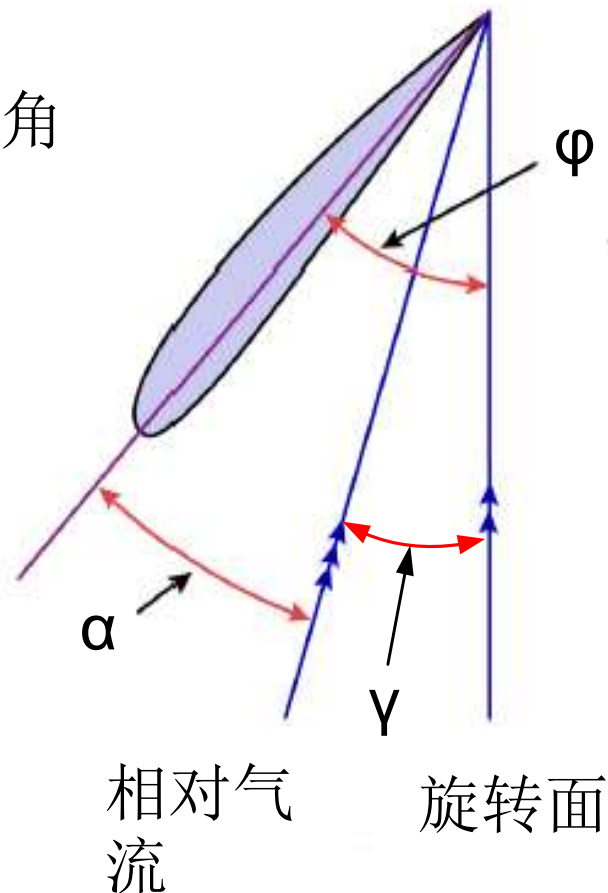
桨叶角 φ : 桨弦和旋转面之间的夹角

桨叶迎角 α : 桨弦和入流（即相对气流）之间的夹角

入流角 γ : 入流和旋转面之间的夹角



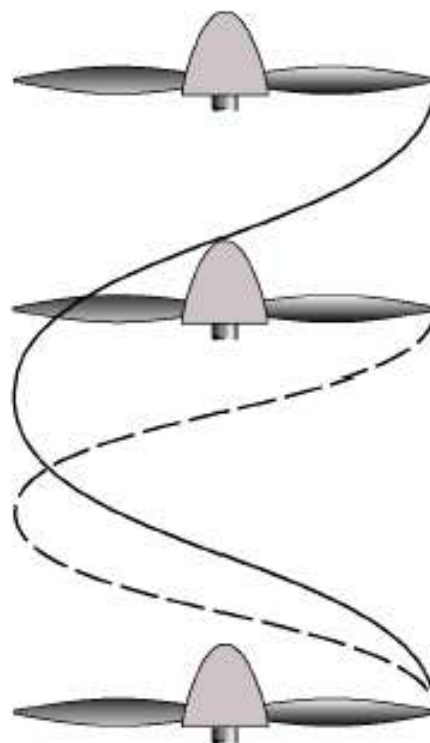
桨弦



四旋翼飞行器

飞行中，螺旋桨是一面旋转一面前进的。螺旋桨剖面具有两个速度：一个是前进速度 v ，一个是圆周速度（切向速度） u 。

右图为桨叶切面上某一点的运动轨迹



Special Craft of Production

Cork wood sandwich construction
Lightweight High-strength

It is essential element of the
T-motor Power System Combo.

T-MOTOR
Carbon Prop

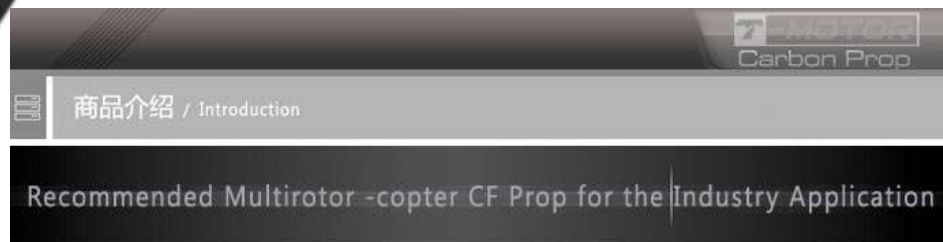


T-MOTOR

CF Prop The weight of the CF
prop is concentrated in the middle of the prop with reasonable strength distribution

Features:

- lightweight
- High-strength
- Prolong hover time
- Increased loaded capacity
- Less Inertia
- Reliable controllability
- Safe flight necessity



Professional CF prop for the Multirotor-copter

High Efficiency

Higher loaded Ability

Longer Flight times

Working Stable

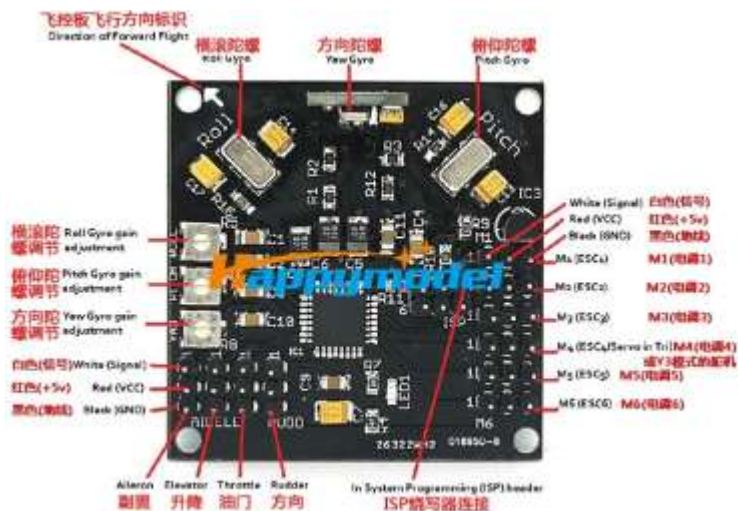
100% Balanced



四旋翼飞行器

□ 飞控板：

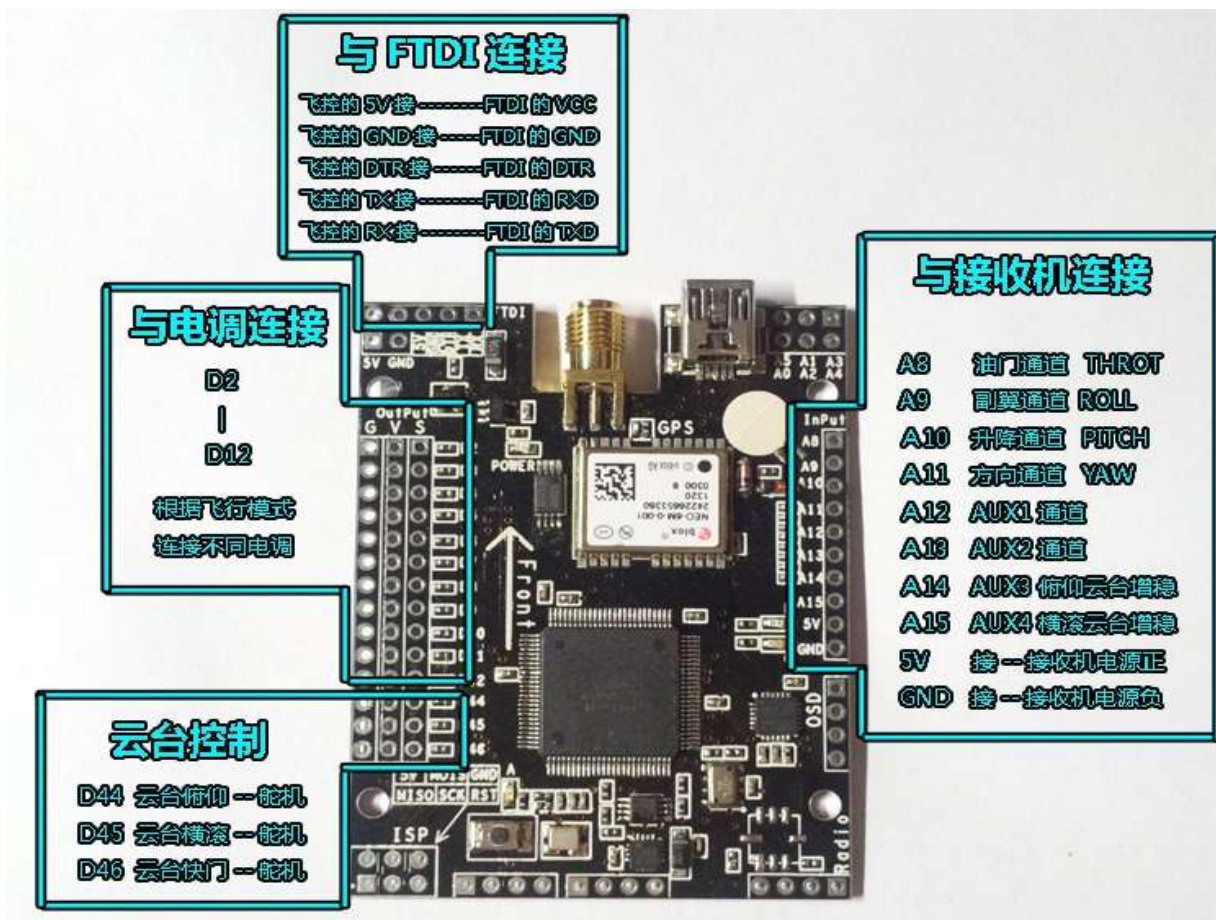
飞控板就是飞行器的大脑，如果没有飞控板，四轴飞行器就会因为安装、外界干扰、零件之间的不一致型等原因形成飞行力量不平衡，后果就是左右、上下的胡乱翻滚，根本无法飞行，飞控板的作用就是通过飞控板上的陀螺仪，对四轴飞行状态进行快速调整，如发现右边力量大，向左倾斜，那么就减弱右边电流输出，电机变慢，升力变小，自然就不再向左倾斜。



APM



四旋翼飞行器



	组成	功能
飞控主芯片	Atmega1280/2560	主控芯片
PPM 解码芯片	Atmega168/328	负责监视模式通道的 pwm 信号监测,以便在手动模式和其他模式之间进行切换。提高系统安全
惯性测量单元	双轴陀螺,单轴陀螺,三轴加速度计	测量三轴角速度,三轴加速度. 配合三轴磁力计或 gps
		测得方向数据进行校正,实现方向余弦算法,计算出飞机姿态。
GPS 导航模块	Lea-5h 或其他信号 gps 模块	测量飞机当前的经纬度,高度,航迹方向 (track),地速等信息。
三轴磁力计模块	HMC5843/5883模块	测量飞机当前的航向 (heading)
空速计	MPXV7002模块	测量飞机空速 (误差较大,而且测得数据不稳定,会导致油门一阵一阵变化)
空压计	BMP085芯片	测量 空气压力,用以换算成高度
AD 芯片	ADS7844芯片	将三轴陀螺仪、三轴加速度计、双轴陀螺仪输出温度、空速计输出的模拟电压转换成数字量,以供后续计算
其他模块	电源芯片,usb 电平转换芯片等	

四旋翼飞行器

□ 遥控器：

通道数：遥控器控制的动作路数，比如遥控器只能控制四轴上下飞，那么就是1个通道。但四轴在控制过程中需要控制的动作路数有：上下、左右、前后、旋转所以最低得4通道遥控器。

- **美国手/日本手：**大多数遥控器都会有美国手（左手控制油门）和日本手（右手控制油门）之分。



四旋翼飞行器

□ 电池：

考虑到四旋翼飞行器质轻高飞的特点，所以在选用电池时往往选择锂电池，因为同样电池容量锂电最轻，起飞效率最高。

另外，电池的多少mah表示电池容量，如1000mah电池，如果以1000ma放电，可持续放电1小时。如果以500mh放电，可以持续放电2小时；电池后面的2s，3s，4s代表锂电池的节数（锂电池1节标准电压为3.7v）；电池后面多少c代表电池放电能力，这是普通锂电池和动力锂电池最重要区别，这个放电能力就是C来表示的，那么用5x1000mah，得出电池可以这很重要，如果用低c的电池，大电至自燃。



以工作特性和储存方式分类:

- **一次电池** → 又称原电池，即不能再次充电的电池，如锌锰电池和锂电池等
- **二次电池** → 又称蓄电池，即可充电电池，如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等
- **燃料电池** → 正、负极本身不包含活性物质，活性材料连续不断从外部加入的电池
- **储备电池** → 电池储备时不直接接触电解质，直到电池使用时，才加入电解液，如镁氯化银（海水电池）。

四旋翼飞行器

单体电压：标称3.7，满充4.2v，放电保护电压：3v

容量：蓄电池的总能量=电压X容量

放电倍率：以多少倍容量电流放电

最大放电电流=容量X放电倍率

充电倍率：以多少倍容量电流充电

能量密度：总能量/总重量

【名称】 ACE 格氏锂电

【规格】 LIPO 2200mAh 11.1v

【放电倍率】 20C/最大瞬间电流40C

【插头】 默认T插(可根据用户需求定制)

【尺寸】 106 x 34 x 24mm

【充电环境】 0 C - +45 C

【工作温度】 -10 C - +80 C

【重量】 大约189.5g



判断电池剩余容量最简便的方法是测量电压（ 4.2V 为例 ）：

4.20V----100%

3.95V----75%

3.85V----50%

3.73V----25%

3.50V----5%

2.75V----0%

- 保存：锂电池的自放电率高于镍氢电池，长期保存，容易过度放电，请定期检查电压，使之单颗电压维持在3.8V~3.9V之间；
保存条件：温度-20℃~+35℃；相对湿度45%~85%。

锂离子电池性能参数指标

电池内阻

电池内阻是指电池在工作时，电流流过电池内部所受到的阻力。有欧姆内阻与极化内阻两部分组成。电池内阻值大，会导致电池放电工作电压降低，放电时间缩短。内阻大小主要受电池的材料、制造工艺、电池结构等因素的影响。电池内阻是衡量电池性能的一个重要参数。

电池的容量

电池的容量有额定容量和实际容量之分。锂离子电池规定在常温、恒流(1C)、恒压(4.2V)控制的充电条件下，充电3h、再以0.2C放电至2.75V时，所放出的电量为其额定容量。电池的实际容量是指电池在一定的放电条件下所放出的实际电量，主要受放电倍率和温度的影响（故严格来讲，电池容量应指明充放电条件）。

容量单位：mAh、Ah (1Ah=1000)。



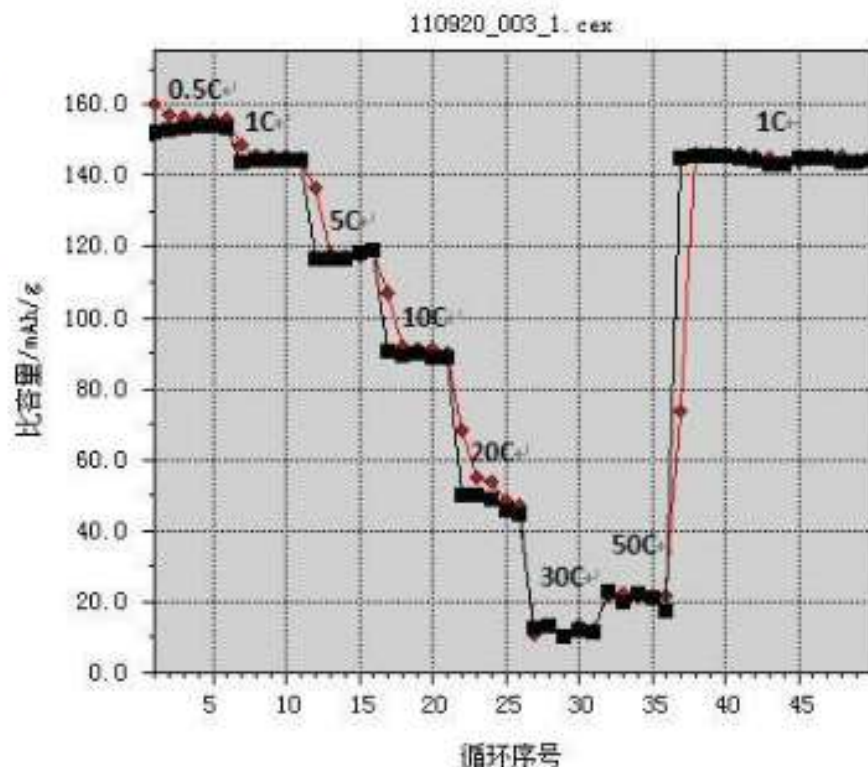
四旋翼飞行器

◆ 充放电倍率

充放电倍率是指电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值，1C在数值上等于电池额定容量，通常以字母C表示。如电池的标称额定容量为10Ah，则10A为1C（1倍率），5A则为0.5C，100A为10C，以此类推。

◆ 自放电率

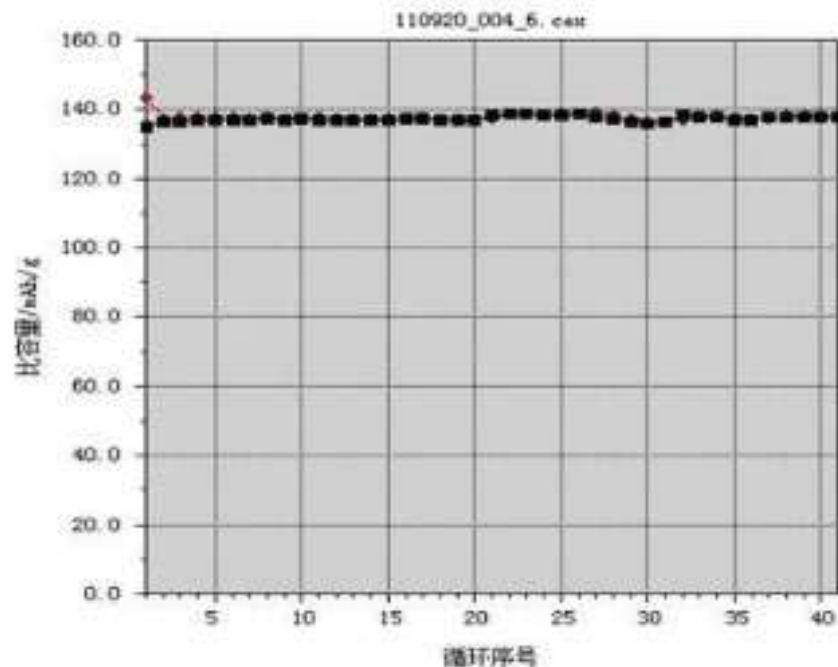
自放电率又称荷电保持能力，是指电池在开路状态下，电池所储存的电量在一定条件下的保持



四旋翼飞行器

◆循环寿命

电池循环寿命是指电池容量下降到某一规定的值时，电池在某一充放电制度下所经历的充放电次数。锂离子电池GB规定，1C条件下电池循环500次后容量保持率在60%以上。



四旋翼飞行器

□ 四轴机架：

四轴飞行器的机架，必须要符合飞行器的结构基础，能够保持对称稳定性。

另外需要注意的是四根轴架的**尺寸长度**，保证4个螺旋桨不打架就可以了，**但要考虑到螺旋桨之间因为旋转产生的乱流互相影响，建议还是不要太近，否则影响效率**。这也是为什么四轴用2叶螺旋桨比用3叶螺旋桨多的原因之一（3叶的还有个缺点，平衡不好做）。



四旋翼飞行器

Technical Specifications

Climb rate	7.5m/s
Cruising speed	15.0m/s
Peak thrust	118N
Vehicle mass	approx. 2650g (dep. on configuration)
Recommended payload mass	800g
Maximum payload mass	1200g
Maximum take-off weight	5550g
Dimensions	1030 mm from rotor shaft to
Flight time	up to 70 minutes (dep. on load)
Battery	22.2V, 6S2P 12.2Ah or 6S3P

Operational Conditions

Temperature	-10 - 50°C
Humidity	max. 90%
Wind tolerance	steady pictures up to 6m/s
Flight radius	min. 500m on RC, with WP
Ceiling altitude	up to 1000m
Take-off altitude	up to 4000m ASL

md4-1000



德国MD4-1000四旋翼

四旋翼飞行器

技術參數		
荷載重量		2650g
最大起飛重量		5500g
最大推力		118N
最大有效載荷		1200g
電池重量	小型(Type:6S)	800g
	中型 (Type:6S2P)	1750g
	大型 (Type:6S3P)	2400g

滯空時間	
有效荷載=1200g (搭載6S的電池組)	約15分鐘
有效荷載=500g (搭載6S2P的電池組)	約40分鐘
有效荷載=500g (搭載6S3P的電池組)	約60分鐘



我爱模型 玩家论坛
5iMX.com

德国MD4-1000四旋翼

四旋翼飞行器

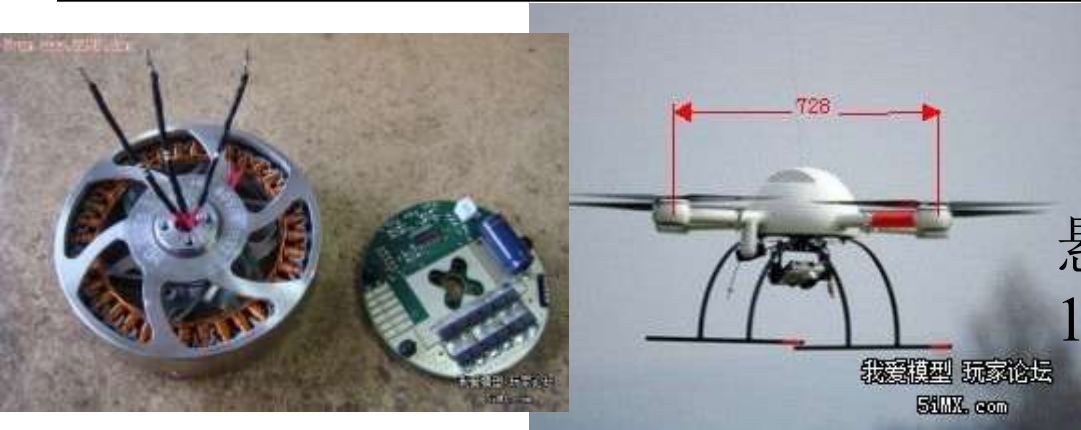


桨叶直径约700mm。

悬停效率，
18g/W

德国MD4-1000四旋翼

四旋翼飞行器



桨叶直径约700mm,转速1400~1600rpm。

悬停效率:
18g/W



45

71

	APC13x4	50%	1.5	460	4311	33.3	13.81381381
		65%	2.4	630	5065	53.28	11.82432432
		75%	4.1	900	5965	91.02	9.887936717
		85%	5.5	1120	6548	122.1	9.172809173
		100%	7.2	1310	7114	159.84	8.195695696
	DJI15x5	50%	2.9	780	3762	64.38	12.11556384
		65%	4.7	1050	4405	104.34	10.06325474
		75%	8.3	1480	5228	184.26	8.032128514
		85%	10.3	1650	5528	228.66	7.215953818
		100%	12.8	1860	5850	284.16	6.545608108

德国MD4-1000四旋翼

四旋翼飞行器



旋翼+变距
改善电动机操纵
延迟特性，使用
油机



系留式多旋翼

谢谢

